



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Pedro Antonio Lopes de Arruda

Tiago Ravache

EletricSoftware

Londrina
2026

Pedro Antonio Lopes de Arruda

EletricSoftware

Relatório de Estágio apresentado à Banca Examinadora do Curso Bacharelado em Engenharia de Software. do Centro Universitário Filadélfia de Londrina - UniFil como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharelado em Engenharia de Software sob a orientação do Professor Tiago Ravache.

**LONDRINA
2026**

AVALIAÇÃO FINAL

Nome do Aluno: Pedro Antonio Lopes de Arruda

Professor Orientador: Tiago Ravache

Avaliador do Relatório Final:

Professor Examinador:

Data: _/_/_

Descrição	Nota	Peso	Nota Final
Orientador Acadêmico		* 0,3	
Avaliador do Relatório Final		* 0,2	
Banca		* 0,5	

Média Final	
--------------------	--

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, sem ele nada disso seria possível. Agradeço aos professores orientadores Tiago Ravache e Matheus Vinícius Pires da Silva Garvão pela paciência e parceria durante esse processo. Agradeço também ao corpo docente, cada ensinamento foi essencial.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 - [Diagrama de Caso de Uso](#)
- Figura 2 - [Diagrama de Classes](#)
- Figura 3 - [Diagrama de Entidade e Relacionamento](#)
- Figura 4 - [Diagrama de Implantação](#)
- Figura 5 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Cliente](#)
- Figura 6 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Cliente](#)
- Figura 7 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Serviço](#)
- Figura 8 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Serviços](#)
- Figura 9 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Técnico](#)
- Figura 10 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Técnico](#)
- Figura 11 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço](#)
- Figura 12 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço](#)
- Figura 13 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Pagamentos](#)
- Figura 14 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Pagamentos Ator Usuário](#)
- Figura 15 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Pagamentos Ator Asaas](#)
- Figura 16 - [Interface Caso de Uso Gerenciar Relatórios](#)
- Figura 17 - [Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Relatórios](#)

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA.....	8
3 MODELAGEM DO SISTEMA.....	10
3.1 Diagrama de Caso de Uso.....	10
3.2 Diagrama de Classe.....	11
3.3 Diagrama de Entidade e Relacionamento.....	12
3.4 Diagrama de Implantação.....	13
3.5 Documentações.....	14
3.5.1 Caso de Uso Gerenciar Cliente.....	14
3.5.2 Caso de Uso Gerenciar Serviços.....	16
3.5.3 Caso de Uso Gerenciar Técnico.....	18
3.5.4 Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço.....	20
3.5.5 Caso de Uso Gerenciar Pagamentos.....	22
3.5.6 Caso de Uso Gerenciar Relatórios.....	24
4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	26
5 BIBLIOGRAFIA.....	26
6 APÊNDICE.....	27
6.1 Artefatos de Requisitos.....	27
6.1.1 Documento de Visão.....	27
6.1.2 Especificação Complementar.....	27
6.1.3 Glossário.....	27
6.1.4 Pedido do Investidor.....	27
6.1.5 Especificações de Caso de Uso.....	27
6.2 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN).....	27
6.2.1 Workflow AS-IS.....	27
6.3 DIAGRAMAS UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML).....	27
6.3.1 Diagrama de Caso.....	27
6.3.2 Diagrama de Classe.....	27
6.3.3 Diagramas de Sequência.....	27
6.3.4 Diagrama de Implantação.....	27
6.4 DIAGRAMAS ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER).....	27
6.4.1 Diagrama de Entidade e Relacionamento.....	27
6.5 ESBOÇOS DA INTERFACE DO SISTEMA (MOCKUPS).....	28
6.5.1 Prototipação das Telas.....	28
7 ANEXOS.....	28

1 INTRODUÇÃO

O setor de serviços elétricos residenciais e prediais é composto, em sua maioria, por profissionais autônomos e microempreendedores que atuam de forma independente, realizando serviços de instalação e manutenção elétrica. Nesse contexto, além da execução das atividades técnicas, o profissional precisa realizar tarefas relacionadas à administração do negócio, como o controle de clientes, serviços prestados e pagamentos.

No contexto analisado durante o estágio, foi identificada a necessidade de melhorar a organização dessas informações. O controle das atividades era realizado de maneira informal, principalmente por meio de conversas em aplicativos de mensagens e anotações, dificultando a manutenção do histórico dos clientes, o acompanhamento dos serviços e o controle dos pagamentos. Essas dificuldades também comprometiam a obtenção de informações que poderiam auxiliar na gestão do negócio.

A partir das necessidades identificadas, foi desenvolvido o EletricSoftware, uma aplicação web destinada ao gerenciamento de clientes, serviços, técnicos, ordens de serviço, pagamentos e relatórios. O sistema foi concebido com uma interface simples e responsiva, permitindo seu acesso por meio de computadores e dispositivos móveis, de acordo com os objetivos definidos para o projeto.

Durante o estágio, foram realizadas atividades relacionadas ao levantamento e organização dos requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento das interfaces, implementação das funcionalidades e estruturação do banco de dados. Também foram elaborados artefatos de apoio ao desenvolvimento, incluindo diagramas UML, modelo de dados e documentação das funcionalidades.

Este relatório apresenta as atividades realizadas durante o desenvolvimento do EletricSoftware, descrevendo as etapas de desenvolvimento, as tecnologias utilizadas, as funcionalidades implementadas, as modelagens produzidas e os resultados obtidos ao longo do estágio.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O EletricSoftware foi desenvolvido ao longo do estágio supervisionado com o objetivo de fornecer uma solução para a organização e o gerenciamento das atividades de um profissional autônomo que atua no segmento de serviços elétricos residenciais e prediais. O sistema foi elaborado a partir das necessidades identificadas durante a análise dos processos do stakeholder, considerando principalmente as dificuldades relacionadas ao controle de clientes, serviços, ordens de serviço e pagamentos.

Antes do desenvolvimento do sistema, os processos administrativos eram realizados de maneira informal, principalmente por meio de conversas em aplicativos de mensagens, anotações em papel e outros registros não estruturados. Essa forma de organização dificultava a manutenção do histórico das informações, o acompanhamento dos serviços realizados e o controle financeiro. Também havia dificuldade para obter informações consolidadas sobre o volume de serviços, clientes atendidos e situação dos pagamentos. Essas necessidades foram identificadas durante a elaboração do projeto e serviram como base para a definição da solução.

Também foram identificados problemas no processo atual como a falta de organização no cadastro e controle dos clientes, ausência de um histórico estruturado dos serviços realizados, falta de controle centralizado dos pagamentos, dificuldade na identificação de pagamentos pendentes e situações de inadimplência e utilização de registros informais para o armazenamento das informações.

A partir dos problemas identificados, foram definidas e implementadas as soluções como a centralização das informações dos clientes em um único sistema, cadastro, consulta, edição e gerenciamento dos clientes, gerenciamento dos serviços oferecidos, cadastro e acompanhamento das ordens de serviço, gerenciamento dos técnicos relacionados aos serviços, registro e acompanhamento dos pagamentos realizados, controle das cobranças e dos pagamentos pendentes, disponibilização de relatórios com informações consolidadas sobre as operações e a disponibilização do sistema por meio de uma interface web responsiva, permitindo seu acesso por computadores e dispositivos móveis.

As funcionalidades foram organizadas de modo a centralizar as principais atividades administrativas em um único ambiente. O sistema contempla o gerenciamento de clientes, serviços, técnicos, ordens de serviço, pagamentos, cobranças e relatórios, conforme a estrutura de casos de uso definida no projeto.

Durante o desenvolvimento, foi utilizado o Rational Unified Process (RUP) como processo de desenvolvimento de software. A utilização do RUP organizou as atividades do projeto de forma estruturada, contemplando as etapas de levantamento e definição dos requisitos, análise, modelagem, desenvolvimento e documentação do sistema.

Para o controle do código-fonte e o gerenciamento das versões do projeto, foi utilizado o GitHub. A ferramenta permitiu registrar as alterações realizadas durante o desenvolvimento, manter o histórico das modificações e auxiliar no controle da evolução do código-fonte.

Também foram elaborados artefatos de modelagem e documentação para auxiliar na definição da estrutura e das funcionalidades do sistema. Entre esses materiais estão o diagrama de caso de uso, diagramas de classe, sequência, implantação e estado, o Diagrama Entidade-Relacionamento, o workflow do processo atual em BPMN e documentos relacionados aos requisitos do sistema.

O desenvolvimento utilizou Java (versão 25), Spring Boot (versão 4.0.5), React (versão 19.2) e PostgreSQL (versão 18.3) como principais tecnologias. O back-end foi desenvolvido com Spring Boot, enquanto o front-end utilizou React para a construção das interfaces. O PostgreSQL foi adotado para o armazenamento estruturado das informações do sistema.

A organização do sistema buscou manter uma interface simples e objetiva, considerando o perfil do usuário e a necessidade de acesso às informações de maneira rápida. Dessa forma, o EletricSoftware foi estruturado para concentrar as informações e facilitar o acompanhamento das atividades relacionadas aos clientes, serviços e pagamentos.

3 MODELAGEM DO SISTEMA

Neste capítulo serão apresentadas e explicadas as modelagens dos diagramas de caso de uso, classe e entidade relacionamento, além de apresentar e explicar todos os casos de uso, suas respectivas telas e diagramas de sequência existentes no sistema. Todas as modelagens que foram essenciais para a construção do software também serão exibidas.

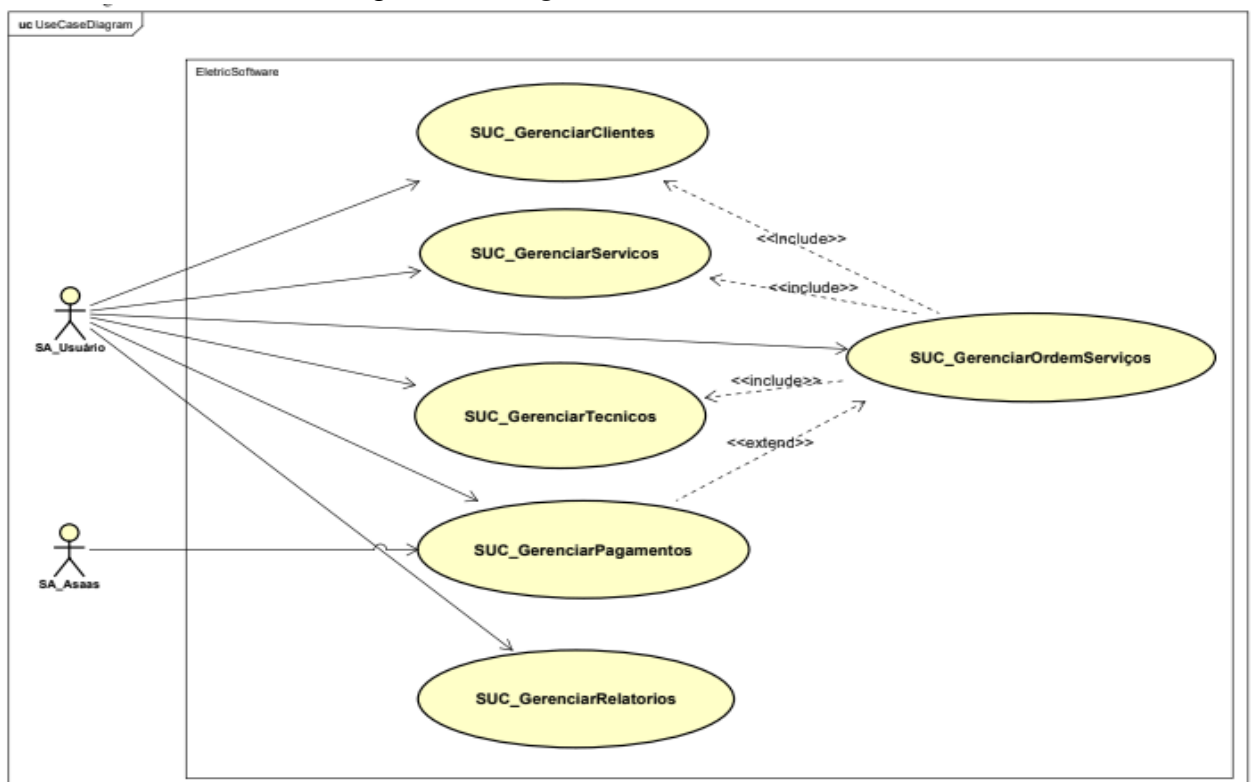
3.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso fornece uma visão geral das funcionalidades disponíveis no ElettricSoftware e das interações realizadas pelo usuário com o sistema. O diagrama é composto pelo ator responsável pela utilização da aplicação e pelos casos de uso que representam as principais funcionalidades disponibilizadas.

No ElettricSoftware, foram definidos casos de uso relacionados ao gerenciamento de clientes, serviços, técnicos, ordens de serviço, pagamentos e relatórios. Cada caso de uso representa um conjunto de funcionalidades relacionadas a uma determinada atividade do sistema.

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso de visão geral do ElettricSoftware.

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso

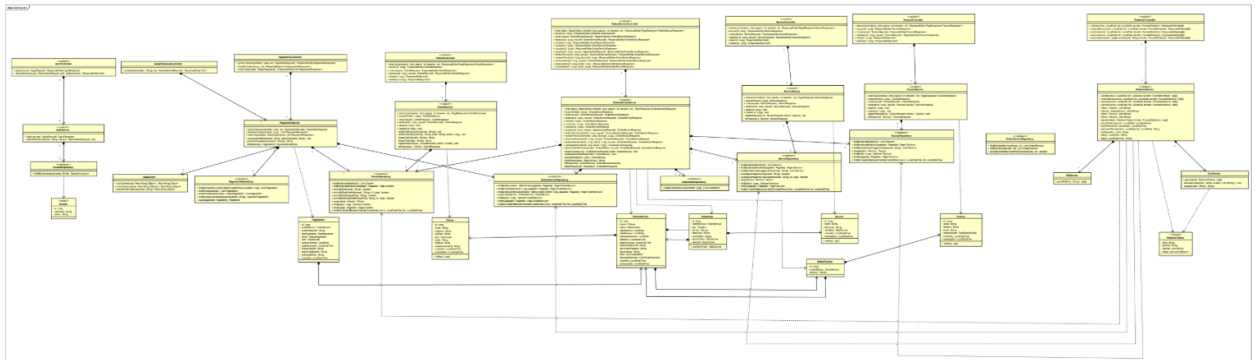


Fonte: autoria própria.

3.2 Diagrama de Classe

O diagrama de classes fornece uma representação da estrutura lógica do EletricSoftware, apresentando as principais classes utilizadas no sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos. A modelagem permite visualizar a organização dos elementos que compõem a aplicação e suas respectivas relações.

Figura 2 - Diagrama de Classes

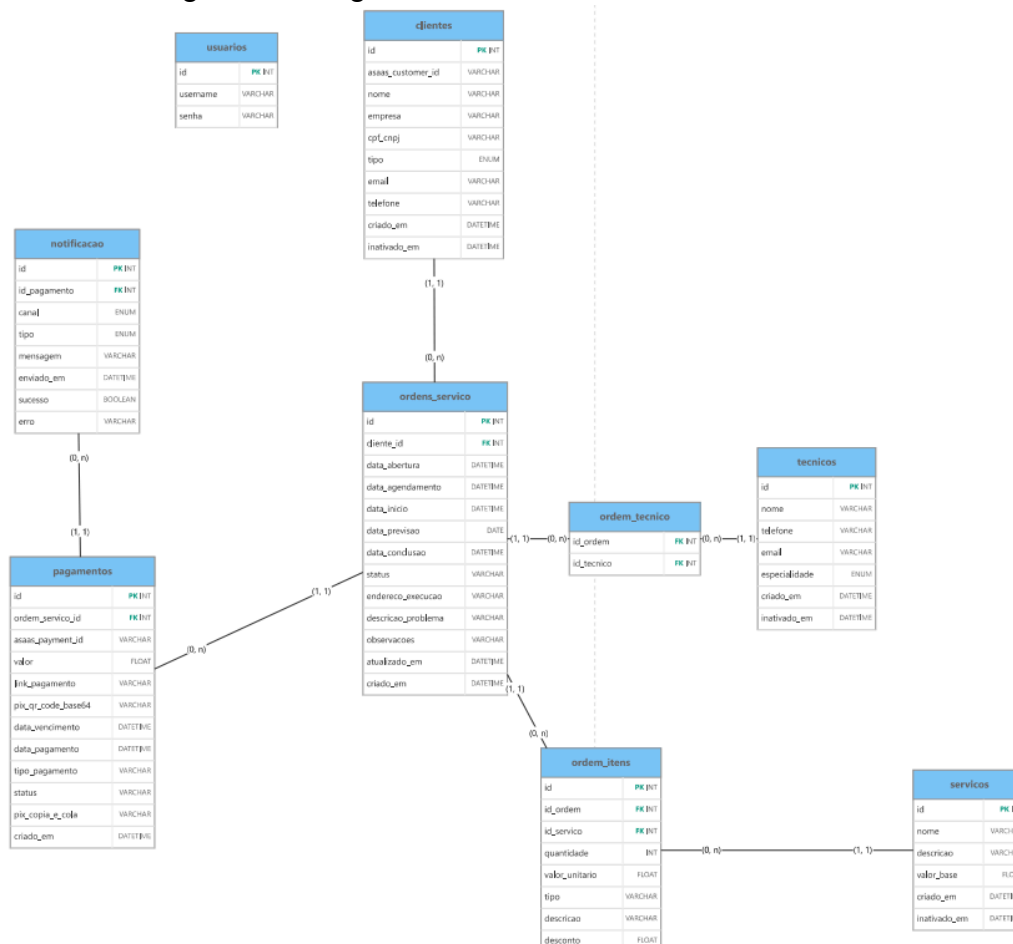


Fonte: autoria própria.

3.3 Diagrama de Entidade e Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representa a estrutura dos dados utilizados pelo sistema. Nele são apresentadas as principais entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. A modelagem foi utilizada como referência para a estruturação do banco de dados PostgreSQL.

Figura 3 - Diagrama de Entidade e Relacionamento

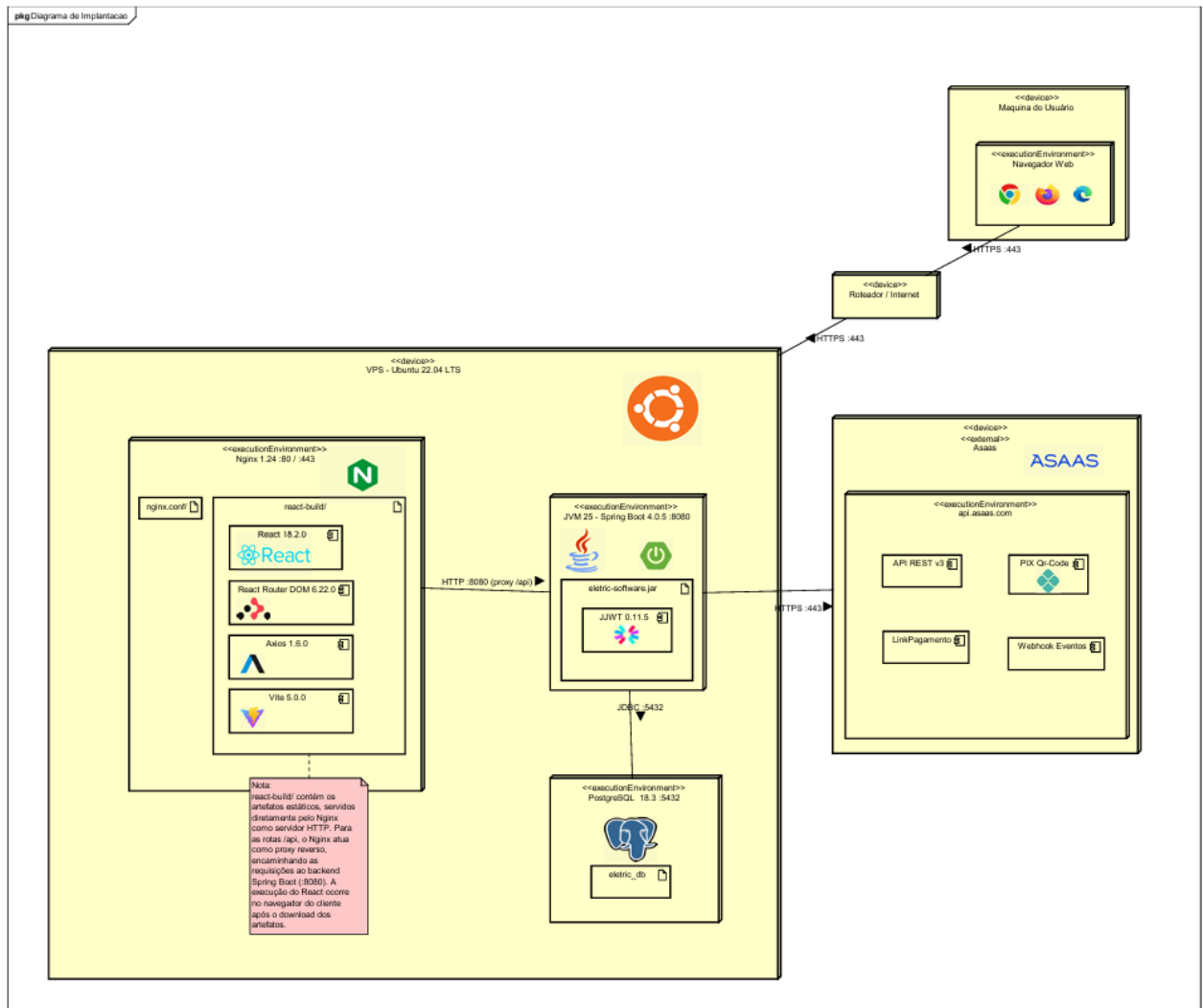


Fonte: autoria própria.

3.4 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação representa a estrutura física do sistema, demonstrando a distribuição dos componentes da aplicação e os dispositivos envolvidos em sua execução. A modelagem permite representar como ocorre a comunicação entre as diferentes partes da aplicação.

Figura 4 - Diagrama de Implantação



Fonte: autoria própria.

3.5 Documentações

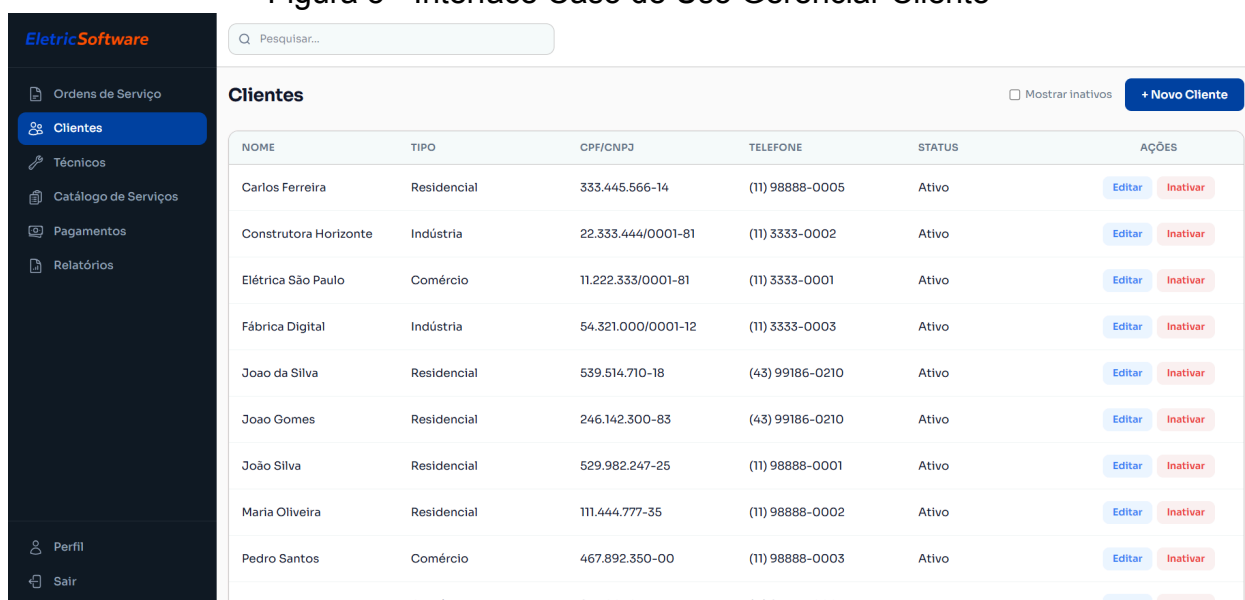
Neste capítulo a seguir serão apresentadas as documentações para cada caso de uso seguindo a estrutura de descrição dos casos de uso, telas do sistema, diagrama de sequência e um anexo a especificação de casos de uso.

3.5.1 Caso de Uso Gerenciar Cliente

O caso de uso Gerenciar Cliente tem como objetivo realizar o controle das informações dos clientes cadastrados no EletricSoftware. O gerenciamento envolve operações relacionadas ao cadastro, consulta, edição e inativação das informações, permitindo manter os dados dos clientes organizados dentro do sistema.

A funcionalidade foi desenvolvida para substituir o controle informal anteriormente utilizado, centralizando as informações dos clientes em uma estrutura única e permitindo seu acesso sempre que necessário.

Figura 5 - Interface Caso de Uso Gerenciar Cliente



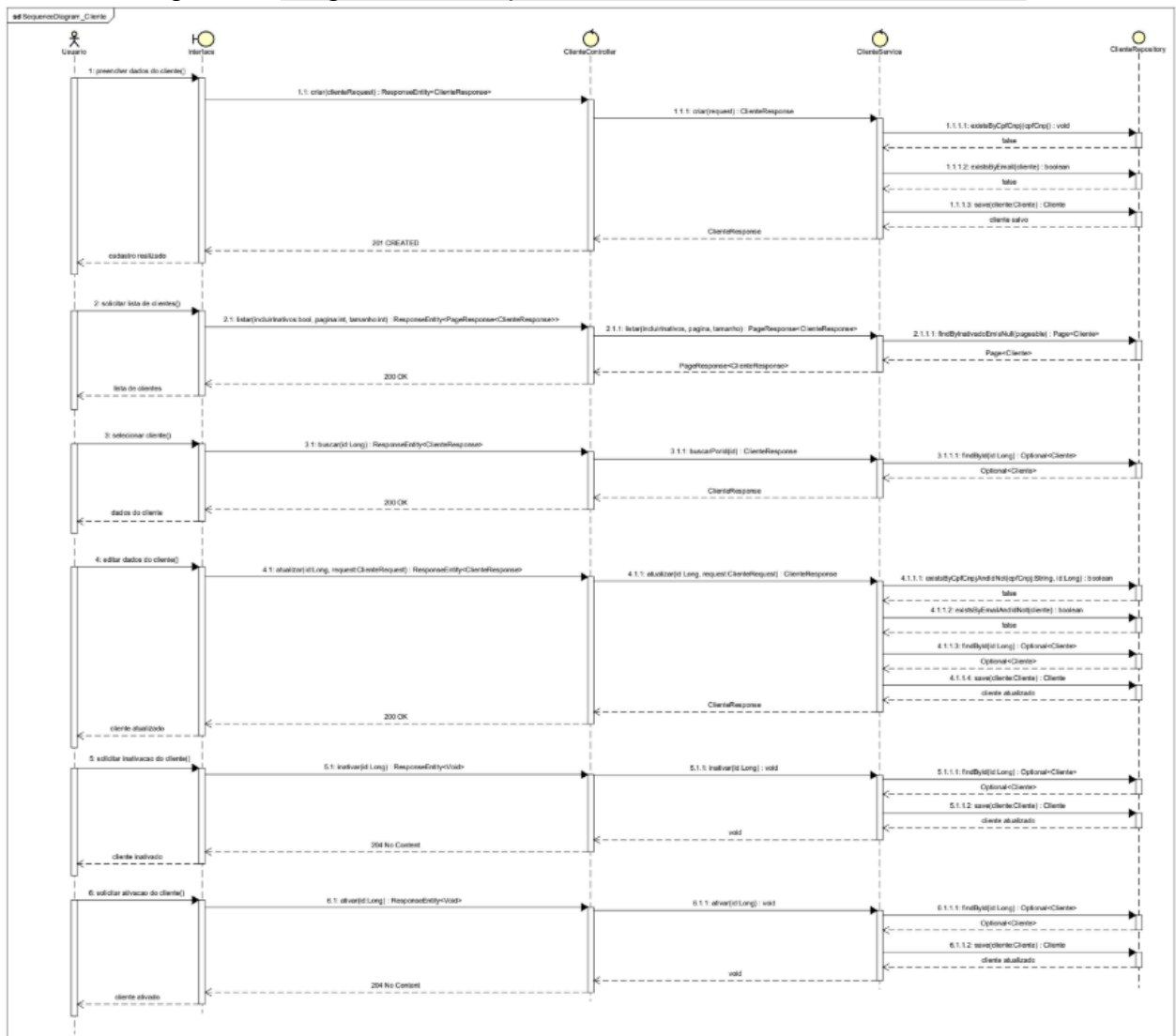
NOME	TIPO	CPF/CNPJ	TELEFONE	STATUS	AÇÕES
Carlos Ferreira	Residencial	333.445.566-14	(11) 98888-0005	Ativo	Editar Inativar
Construtora Horizonte	Indústria	22.333.444/0001-81	(11) 3333-0002	Ativo	Editar Inativar
Elétrica São Paulo	Comércio	11.222.333/0001-81	(11) 3333-0001	Ativo	Editar Inativar
Fábrica Digital	Indústria	54.321.000/0001-12	(11) 3333-0003	Ativo	Editar Inativar
Joao da Silva	Residencial	539.514.710-18	(43) 99186-0210	Ativo	Editar Inativar
Joao Gomes	Residencial	246.142.300-83	(43) 99186-0210	Ativo	Editar Inativar
João Silva	Residencial	529.982.247-25	(11) 98888-0001	Ativo	Editar Inativar
Maria Oliveira	Residencial	111.444.777-35	(11) 98888-0002	Ativo	Editar Inativar
Pedro Santos	Comércio	467.892.350-00	(11) 98888-0003	Ativo	Editar Inativar
Defect Lines	Comércio	887.001.234-55	(11) 98888-0006	Ativo	Editar Inativar

Fonte: autoria própria.

A interface disponibiliza as operações necessárias para o gerenciamento dos clientes, permitindo que o usuário consulte os registros existentes e realize as operações de manutenção das informações.

O diagrama de sequência referente ao caso de uso Gerenciar Cliente representa as interações realizadas durante a execução das operações disponíveis na funcionalidade.

Figura 6 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Cliente



Fonte: autoria própria.

De acordo com a documentação produzida para o projeto, o caso de uso Gerenciar Cliente possui sua respectiva especificação, utilizada como referência para a implementação da funcionalidade.

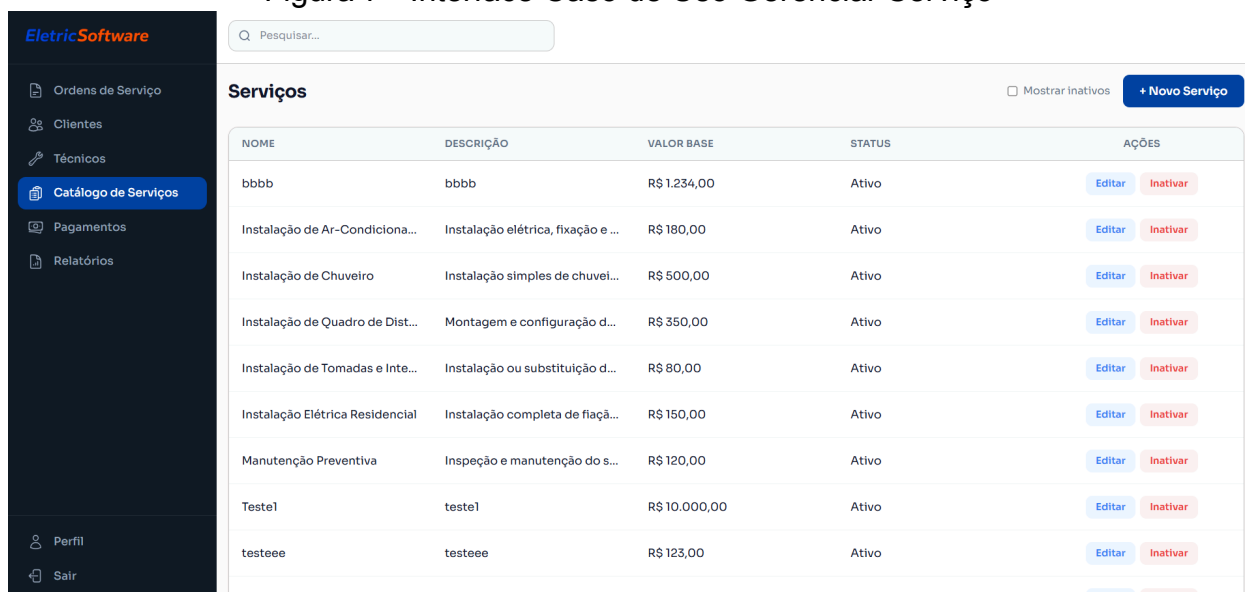
[Especificação de caso de uso Gerenciar Cliente](#)

3.5.2 Caso de Uso Gerenciar Serviços

O caso de uso Gerenciar Serviço tem como objetivo permitir o controle dos serviços disponibilizados pela empresa. A funcionalidade envolve o cadastro, visualização e edição das informações relacionadas aos serviços.

O gerenciamento dos serviços permite manter organizadas as informações utilizadas posteriormente no processo de criação das ordens de serviço.

Figura 7 - Interface Caso de Uso Gerenciar Serviço



NOME	DESCRIÇÃO	VALOR BASE	STATUS	AÇÕES
bbbb	bbbb	R\$ 1.234,00	Ativo	Editar Inativar
Instalação de Ar-Condiciona...	Instalação elétrica, fixação e ...	R\$ 180,00	Ativo	Editar Inativar
Instalação de Chuveiro	Instalação simples de chuvei...	R\$ 500,00	Ativo	Editar Inativar
Instalação de Quadro de Dist...	Montagem e configuração d...	R\$ 350,00	Ativo	Editar Inativar
Instalação de Tomadas e Inte...	Instalação ou substituição d...	R\$ 80,00	Ativo	Editar Inativar
Instalação Elétrica Residencial	Instalação completa de fiaçã...	R\$ 150,00	Ativo	Editar Inativar
Manutenção Preventiva	Inspeção e manutenção do s...	R\$ 120,00	Ativo	Editar Inativar
Teste1	teste1	R\$ 10.000,00	Ativo	Editar Inativar
testeee	testeee	R\$ 123,00	Ativo	Editar Inativar
Teste de Resistência	Medição da resistência entre ...	R\$ 80,00	Ativo	Editar Inativar

Fonte: autoria própria.

O diagrama de sequência representa as interações realizadas durante a execução das operações relacionadas ao gerenciamento dos serviços.

Figura 8 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Serviços



Fonte: autoria própria.

A especificação do caso de uso foi utilizada como referência para a definição das operações e dos comportamentos esperados durante o desenvolvimento da funcionalidade.

Especificação de caso de uso Gerenciar Serviço

3.5.3 Caso de Uso Gerenciar Técnico

O caso de uso Gerenciar Técnico tem como objetivo realizar o controle dos técnicos relacionados aos serviços prestados pela empresa. A funcionalidade permite cadastrar, visualizar, editar e inativar as informações dos técnicos.

A utilização dessa funcionalidade permite relacionar os profissionais responsáveis pela execução dos serviços às respectivas ordens de serviço.

A Figura 9 apresenta a interface do caso de uso Gerenciar Técnico.

Figura 9 - Interface Caso de Uso Gerenciar Técnico

NOME	ESPECIALIDADE	TELEFONE	E-MAIL	STATUS	AÇÕES
Fernanda Lima	Industrial	(11) 97777-0003	fernanda.lima@eletric...	Ativo	Editar Inativar
Lucas Martins	Comercial	(11) 97777-0002	lucas.martins@eletrica...	Ativo	Editar Inativar
Rafael Gomes	Residencial	(11) 97777-0001	rafael.gomes@eletrica...	Ativo	Editar Inativar
Teste	Outro	(43) 1234-5678	eams@email.com	Ativo	Editar Inativar

1-4 de 4 registros

Fonte: autoria própria.

O diagrama de sequência apresenta as interações realizadas pelo usuário durante a utilização das funcionalidades relacionadas ao gerenciamento dos técnicos.

Figura 10 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Técnico



Fonte: autoria própria.

A documentação correspondente ao caso de uso foi elaborada para registrar suas funcionalidades e auxiliar no desenvolvimento da aplicação.

Especificação de caso de uso gerenciar técnico

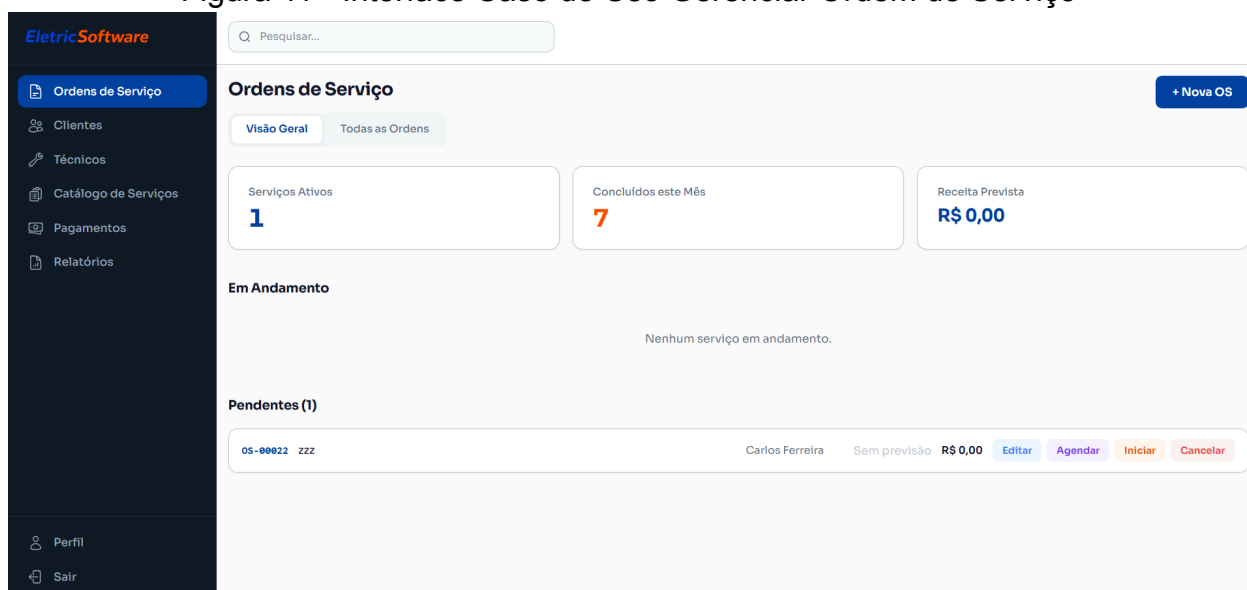
3.5.4 Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço

O caso de uso Gerenciar Ordem de Serviço tem como objetivo permitir a criação e o acompanhamento das ordens de serviço realizadas pela empresa. A funcionalidade relaciona informações de clientes, serviços e técnicos envolvidos na execução de cada atendimento.

A utilização dessa funcionalidade permite organizar os serviços solicitados e acompanhar seu andamento dentro do sistema.

A Figura 11 apresenta a interface do caso de uso Gerenciar Ordem de Serviço.

Figura 11 - Interface Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço



Fonte: autoria própria.

O diagrama de sequência representa as interações realizadas durante o processo de gerenciamento de uma ordem de serviço.

Figura 12 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Ordem de Serviço



Fonte: autoria própria.

A especificação do caso de uso foi utilizada como referência para o desenvolvimento da funcionalidade e para a definição dos relacionamentos entre clientes, serviços e técnicos.

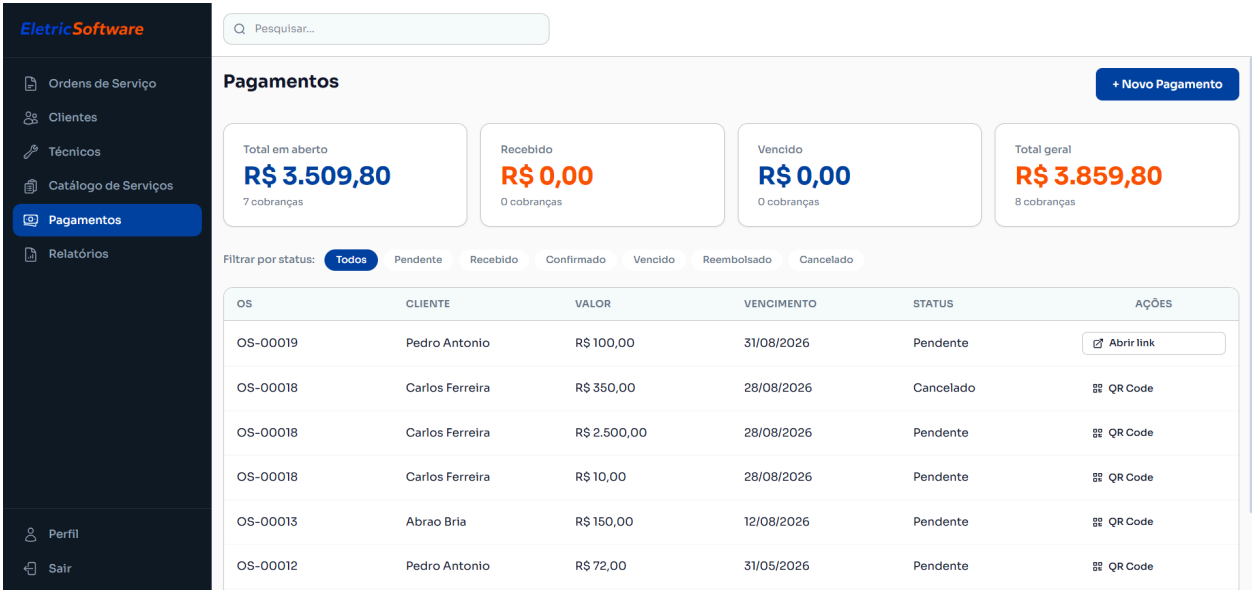
[Especificação de caso de uso gerenciar ordem de serviço](#)

3.5.5 Caso de Uso Gerenciar Pagamentos

O caso de uso Gerenciar Pagamento tem como objetivo permitir o registro e o acompanhamento dos pagamentos realizados pelos clientes. A funcionalidade permite manter o controle das informações financeiras relacionadas aos serviços prestados.

A Figura 13 apresenta a interface do caso de uso Gerenciar Pagamento.

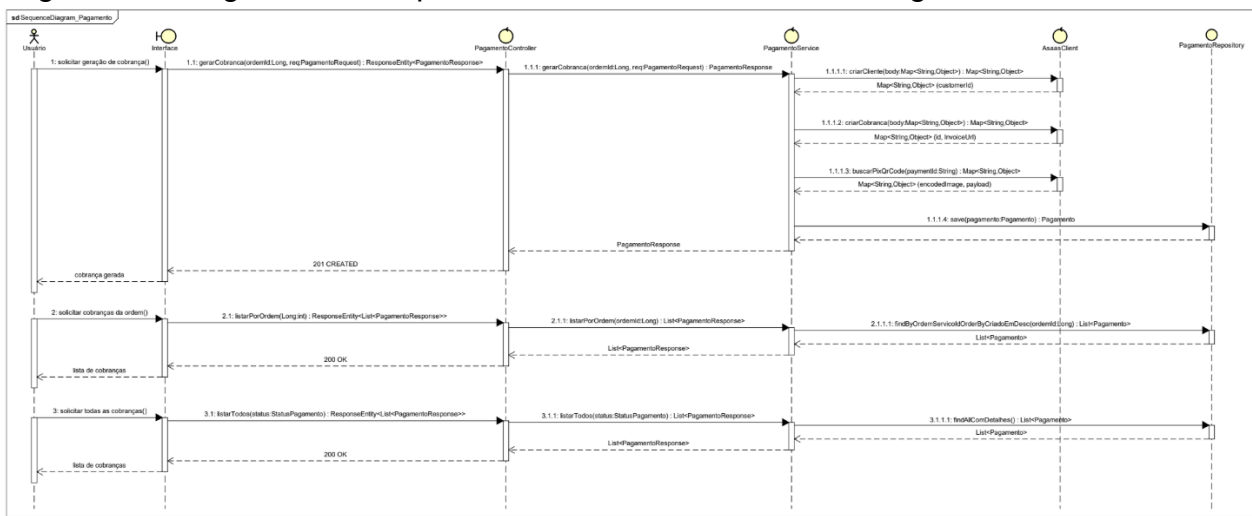
Figura 13 - Interface Caso de Uso Gerenciar Pagamentos



Fonte: autoria própria.

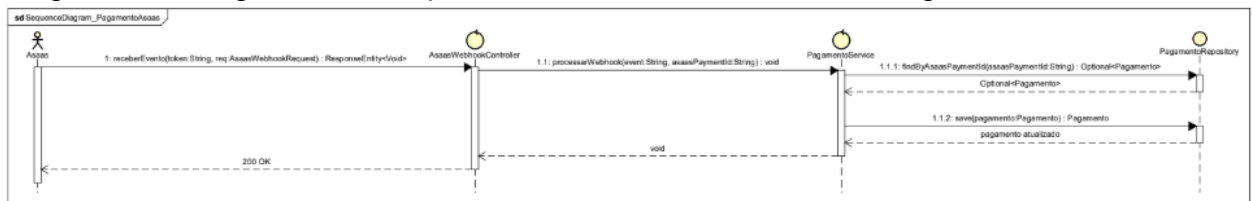
Os diagramas de seqüências apresentam as interações realizadas durante o gerenciamento dos pagamentos.

Figura 14 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Pagamentos Ator Usuário



Fonte: autoria própria.

Figura 15 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Pagamentos Ator Asaas



Fonte: autoria própria.

A documentação correspondente ao caso de uso foi utilizada como referência para o desenvolvimento da funcionalidade.

[Especificação de caso de uso gerenciar pagamentos](#)

3.5.6 Caso de Uso Gerenciar Relatórios

O caso de uso Gerenciar Relatórios tem como objetivo permitir a geração e visualização de informações consolidadas sobre as operações realizadas no sistema. A funcionalidade permite ao usuário consultar informações organizadas de acordo com os dados registrados na aplicação.

A Figura 16 apresenta a interface do caso de uso Gerenciar Relatórios.

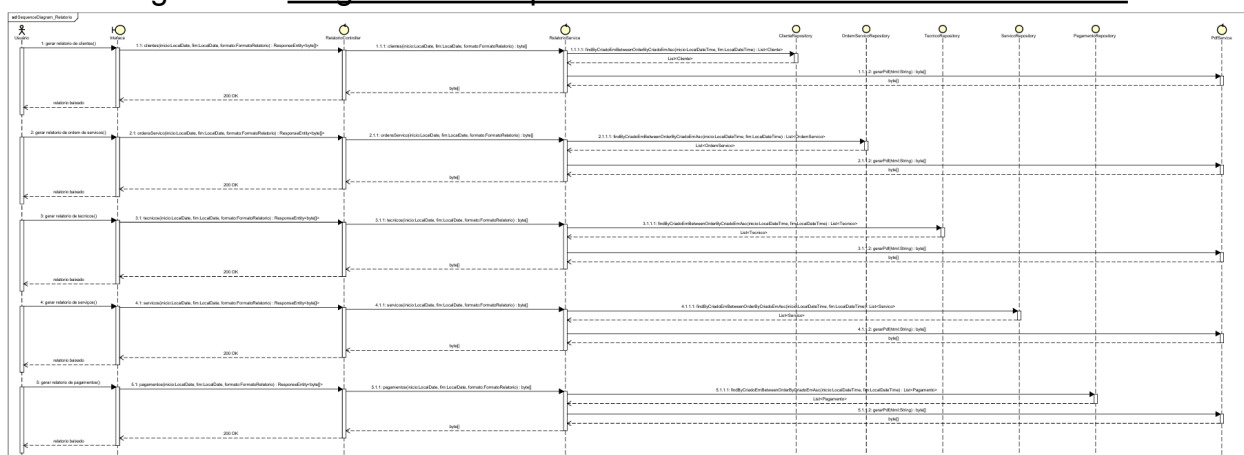
Figura 16 - Interface Caso de Uso Gerenciar Relatórios

NÚMERO	CLIENTE	STATUS	ABERTURA	PREVISÃO
OS-00022	Carlos Ferreira	Aberta	28/08/2026	—
OS-00021	Pedro Antonio	Concluída	28/08/2026	—
OS-00020	Carlos Ferreira	Concluída	28/08/2026	—
OS-00019	Pedro Antonio	Concluída	28/08/2026	04/09/2026
OS-00018	Carlos Ferreira	Concluída	23/08/2026	03/09/2026
OS-00017	Pedro Antonio	Cancelada	18/08/2026	25/08/2026
OS-00016	Abrao Bria	Concluída	14/08/2026	21/08/2026
OS-00015	Abrao Bria	Cancelada	11/08/2026	—

Fonte: autoria própria.

O diagrama de sequência representa as interações realizadas durante o processo de geração e visualização dos relatórios.

Figura 17 - Diagrama de Sequência Caso de Uso Gerenciar Relatórios



Fonte: autoria própria.

A documentação correspondente ao caso de uso foi utilizada como referência para a definição e implementação da funcionalidade.

[Especificação de caso de uso gerenciar relatorios](#)

4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento do EletricSoftware possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia de Software, abrangendo atividades de análise, modelagem, desenvolvimento e documentação do sistema.

A utilização do RUP contribuiu para a organização das etapas do projeto, enquanto o Git auxiliou no controle das versões do código-fonte. O desenvolvimento também proporcionou experiência prática com Java, Spring Boot, React e PostgreSQL.

Como trabalhos futuros, poderão ser realizadas melhorias nas funcionalidades existentes e adicionados novos recursos de acordo com as necessidades identificadas durante a utilização do sistema.

Dessa forma, o estágio proporcionou experiência prática no desenvolvimento de um sistema voltado para uma necessidade real, permitindo aplicar conhecimentos técnicos e metodológicos adquiridos ao longo da graduação.

Todos os documentos citados ao longo deste relatório de estágio estão disponíveis na internet e são acessíveis através de seus respectivos links disponíveis nas seções de Apêndice e Anexos.

5 BIBLIOGRAFIA

ORACLE. *Java Platform, Standard Edition: JDK 25 Documentation*. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/index.html>. Acesso em: 30 ago. 2026.

SPRING. *Spring Boot Reference Documentation*. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/index.html>. Acesso em: 30 ago. 2026.

REACT. *React Documentation*. Disponível em: <https://pt-br.react.dev/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

GIT. *Git Documentation*. Disponível em: <https://git-scm.com/doc>. Acesso em: 30 ago. 2026.

IBM. *Rational Unified Process*. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

6 APÊNDICE

6.1 Artefatos de Requisitos

6.1.1 [Documento de Visão](#)

6.1.2 [Especificação Complementar](#)

6.1.3 [Glossário](#)

6.1.4 [Pedido do Investidor](#)

6.1.5 Especificações de Caso de Uso

6.1.5.1 [Gerenciar Cliente](#)

6.1.5.2 [Gerenciar Serviços](#)

6.1.5.3 [Gerenciar Tecnicos](#)

6.1.5.4 [Gerenciar Ordem de Serviços](#)

6.1.5.5 [Gerenciar Pagamentos](#)

6.1.5.6 [Gerenciar Relatorio](#)

6.2 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN)

6.2.1 [Workflow AS-IS](#)

6.3 DIAGRAMAS UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

6.3.1 [Diagrama de Caso](#)

6.3.2 [Diagrama de Classe](#)

6.3.3 Diagramas de Sequência

6.3.3.1 [Gerenciar Cliente](#)

6.3.3.2 [Gerenciar Serviços](#)

6.3.3.3 [Gerenciar Tecnicos](#)

6.3.3.4 [Gerenciar Ordem de Serviços](#)

6.3.3.5 [Gerenciar Pagamentos](#)

6.3.3.6 [Gerenciar Pagamento Ator Asaas](#)

6.3.3.7 [Gerenciar Relatório](#)

6.3.4 [Diagrama de Implantação](#)

6.4 DIAGRAMAS ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)

6.4.1 [Diagrama de Entidade e Relacionamento](#)

6.5 ESBOÇOS DA INTERFACE DO SISTEMA (MOCKUPS)

6.5.1 *Prototipação das Telas*

7 ANEXOS

Não há